அறிமுகம்

மிக அதிக அளவில் இடம் பெறும் தரவுகளை எளிதில் நினைவில் நிறுத்தியிருப்பது என்பது மனித மனத்திற்கு இயலாத ஒன்றாகும். எனவே சேகரித்த தரவுகளை சுருக்கமாகவும், அத் தரவுகளின் பண்பினை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவும் சில எண்களைக் கொண்டே தரவுகளின் தன்மையைப் புரிந்து கொள்ளும் விதமாக அமைக்க வேண்டும். மேற்கூறிய அத்தன்மையைக் கொண்ட 'மையப்போக்கு அளவைகள்' என்பது பற்றி இப்பகுதியில் காணலாம். மையப்போக்கு அளவைகளை சராசரிகள் என்றும் கூறலாம்.

நடைமுறை கணிதச் செயல்களில், பல தரவு உறுப்புகள் கொண்ட கணத்தை அதைச் சார்ந்த ஒரே ஒரு உறுப்பின் அளவைக் கொண்டு கூறும் தேவை ஏற்படுகிறது. அத்தரவு கணத்தின் உறுப்பு மதிப்புகள் வேறுவேறாயினும், ஓர் உறுப்பைச் சுற்றியே மற்ற உறுப்புகள் அமைவதால் அந்த உறுப்பின் மதிப்பே அந்த தரவு கணத்தின் பிரதிநிதி உறுப்பாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே அம்மதிப்பே மையப்போக்கு அளவை என்று கூறப்படுகிறது.

இத்தகைய மையப்போக்கு அளவை, அத்தரவு கணத்தின் தன்மையை எளிதாக விளக்கிவிடுகிறது. மேலும் இவ்வளவை பிந்தைய கணிதச் செயல்பாடுகளுக்கும், பகுப்பாய்வுகளுக்கும், பயன்படும்படியாக அமைகிறது.

5.1 மையப் போக்கு அளவைகள்

வரையறை:

புள்ளியியலாளர்கள் சராசரியை வெவ்வேறு விதமாக வரையறுத்துள்ளனர். அவற்றில் முக்கியமான சில வரையறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

"சேகரிக்கப்பட்ட எண்களைச் சுற்றி அமைந்திருக்கும் மைய மதிப்பே மையப்போக்கு அளவைகள்". – கிளார்க் மற்றும் செகாடே

"சராசரி என்பது முழுமைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாக இருப்பினும் தொகுதி முழுமையையும் குறிப்பிடக்கூடியது". – முர்ரே R. ஸ்பீகல்

"சில சமயங்களில் சராசரி ஒரு எண்ணாக விவரிக்கப்பட்டாலும் தொகுதி முழுமையையும் குறிப்பிடக்கூடியது". – லீபோ

மேற்கூறிய வரையறைகளிலிருந்து சராசரி என்பது முழுமைத் தொகுதியை எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஓர் மதிப்பு என நன்கு விளங்குகிறது. மேலும் சராசரி ஓர் மையப்போக்களவையாகும்

5.2 சிறந்த சராசரியின் முக்கிய சிறப்புகள்:

- நன்கு வரையறுக்கப்பட்டு ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- எளிதில் புரிந்து கொள்வதாகவும், கணக்கிடுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைய வேண்டும்.
- விவரங்களின் எல்லா உறுப்புகளையும் அடிப்படையாக வைத்து காணப்படுவதாக இருக்க வேண்டும்.

Ch5_11th Stats TM.indd 117 2/17/2019 11:56:01 AM